叶成昊

Go 后端开发工程师 · 5 年后端经验

18689207991

610976107@qq.com

个人总结

5 年 Go 后端开发经验，参与商业广告、音乐推广、交易和用户增长系统研发。负责内部用户分群平台的整体方案与核心开发，具备从 0 到 1 建设及存量系统重构经验。熟悉 Go、Redis、MySQL、Kafka，项目经验涵盖日均亿级调用的高并发查询服务、异步任务与批处理、缓存与存储优化、订单履约及生产稳定性治理。

教育经历

卡内基梅隆大学 | 信息技术硕士 | 2019.08–2020.12
Distinction，GPA 3.8 / 4.0

爱丁堡大学 | 计算机科学学士 | 2017.09–2019.05
一等学位，GPA 4.0 / 4.0

大连理工大学 | 软件工程学士 | 2015.09–2017.08

工作经历

腾讯音乐娱乐集团 | 后端开发工程师 | 商业广告部 | 2021.04–2026.03

- 负责用户分群平台整体方案与核心开发；主导音乐推广订单模块核心演进，并参与广告中台、交易商城和用户增长系统研发。

项目经历

用户分群查询平台

整体方案设计、主要开发者

业务背景：腾讯音乐内部共享用户分群平台，为广告投放、会员权益和 A/B 灰度提供在线查询；上线约半年接入 57 个服务。

- 重构存储模型：将“每个用户—号码包关系一个 Key”改为“每用户一 Key，紧凑存储号码包 ID 列表”，平台总物理占用由约 600GB 降至 90GB（下降约 85%），降低存储成本。
- 优化批量导入：设计 Kafka 异步导入和限流批处理链路，结合 slot 分组、Lua 批量更新与去重，通过持久化业务进度支持失败重试与断点续跑；同批 3000 万条数据基准测试中，导入耗时由 Pipeline 的约 726 秒降至约 101 秒（降低约 86%，处理速度约 7.2 倍）。
- 完成在线迁移：新旧链路并行导入，查询失败时回退旧系统，验证稳定后下线旧链路，降低切换风险。
- 支撑高频查询：系统日均调用约 19 亿次、峰值约 6 万 QPS；通过 Maglev 一致性哈希保持请求路由亲和性并结合 BigCache 本地缓存，命中率约 75%。

音乐推平台

订单模块负责人

业务背景：面向用户、音乐人和唱片公司的歌曲推广与粉丝互动平台，将用户购买的推广量转化为可追踪的按日投放任务。年流水超过 1 亿元，支撑大型歌曲发布活动下 万级 QPS 查询及 10 万+在途订单的稳定处理。

- 主导订单履约体系演进：建立用户订单、聚合母单与下游投放任务的分层模型，解耦用户权益与投放执行；贯通钱包充值、服务端批价、支付预授权、异步投放、效果回收与结算对账，支持粉丝小额订单及音乐人、唱片公司的多渠道履约。
- 设计并实现小单聚合：针对小单任务碎片化、超播与交付不足并存的问题，保留小额付费入口及子单独立的支付、进度与结算边界，按歌曲聚合为母单，以投放量阈值和最长等待时间触发统一投放；上线约 两个月累计聚合约 85 万笔订单，需投放的任务量整体下降约 40%，一次大型活动中下降 91%。
- 优化下单性能：通过 Redis 缓存、批量查询和异步化非关键旁路逻辑，将下单平均耗时从约 210ms 降至约 90ms。

商业化广告中台

核心模块开发

业务背景：面向多个音乐应用的通用广告平台，包含 18 个以上微服务，日均约 164 亿次平台内请求；参与全链路开发。

- 推动跨媒体通用激励落地：制定统一奖励回调协议，集中管理奖励值，并建设自助联调工具；适配 10 个以上上下游和 6 类协议，使大部分新增媒体接入从周级缩短至天级，支撑 K 歌实验组大盘收入提升 1.8%。
- 升级端云协同缓存比价链路：统一客户端缓存广告与实时召回结果的服务端比价流程，完成缓存校验与去重、候选建模和排序回包；按业务优先级约束排序，并在估值服务异常时回退原 eCPM。相关实验最优策略组点位人均收入提升 17.4%、免费模式大盘收入提升 2.45%。
- 广告平台高基数监控治理：与监控平台团队重构监控维度及批量配置，场景维度从 10 万以上收敛至约 600、属性项从 10000 以上降至 5500，同时保留原有监控范围。

其他项目与工程实践

- 商城商品与库存：开发聚星商城的 SPU/SKU 商品管理与库存模块。
- AI 辅助研发：整理广告接口校验规则并接入内部 Agent，支持调用方先按规则、必要时只读查代码自助定位问题；人工咨询量约降 80%。

技术栈

- 编程语言：Go / Golang（主力，约 5 年）、SQL；具备 Java、Python、Bash / Shell 使用基础。
- 后端技术：微服务、RPC / tRPC、REST、Protobuf、异步任务、并发与背压；Redis、MySQL、Kafka、MongoDB、Elasticsearch。
- 工程实践：缓存与批处理、Lua / Pipeline、数据库事务、数据一致性、幂等处理、重试补偿与对账；Prometheus、Grafana。

论文发表

Retrofitting Security and Privacy Measures to Smart Home Devices

第一作者 | IoTSMS 2019